

ប្រឡង សញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាធុតិយភូមិ

សម័យប្រឡង ២១ សីហា ២០១៧

វិញ្ញាសា: គណិតវិទ្យា (ថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រ)

រយៈពេល: ១៥០នាទី

ពិន្ទុ: ១២៥

(ដកស្រង់ដោយ ជឿប គន្ធា)

ប្រធាន

I. គណនាលីមីត: ក. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1-x^2}{x^3-x^2+x-1}$

ខ. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 3x}{-x}$ គ. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{2+x}-\sqrt{2-x}}{\sin x}$ ។

- II. ក្នុងថ្នាក់រៀនមួយមានសិស្ស 10 នាក់ ដែលក្នុងនោះ 4 នាក់ជាសិស្សស្រី និង 6 នាក់ជាសិស្សប្រុស។ គេរៀបចំសិស្សជាក្រុមក្នុងមួយក្រុមមានសិស្ស 4 នាក់ដោយចៃដន្យ យកទៅប្រកួតជាមួយក្រុមសិស្សនៃថ្នាក់ដទៃ។ រកប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ខាងក្រោម៖

A: “ក្រុមសិស្សដែលជ្រើសរើសបានសុទ្ធតែស្រី”

B: “ក្រុមសិស្សដែលជ្រើសរើសបានសុទ្ធតែប្រុស”

C: “ក្រុមសិស្សដែលជ្រើសរើសបាន 50%ជាសិស្សប្រុស”

- III. គេមានចំនួនកុំផ្លិច $z_1 = 1 + i\sqrt{3}$ និង

$$z_2 = 6 \left(\cos \frac{\pi}{4} - i \sin \frac{\pi}{4} \right)$$

- a. សរសេរ z_1 ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ

b. រកម៉ូឌុល និងអាក្យម៉ង់ z_1^3 ។

c. សរសេរផលគុណ $z_1 \times z_2$ ជាទម្រង់ពីជគណិត។

IV. 1. ក្នុងលំហប្រដាប់ដោយតម្រុយ $(o, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ គេមានចំណុច $A(-2; 1; 0), B(0; 1; 1), C(1; 2; 2)$ និង $D(0; 3; -4)$ ។

a. រកវ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{BC}, \overrightarrow{BD}, \overrightarrow{CD}$ ។

b. គណនាប្រវែង AB, AC, AD, BD និង CD ។ ទាញបង្ហាញថាត្រីកោណ ABD និង ACD កែងគ្នា។

2. គេមានសមីការ $9y^2 - 16x^2 = 144$ ។ បង្ហាញថាសមីការនេះជាសមីការអ៊ីពែបូល។ រកកូអរដោនេរបស់កំពូលទាំងពីរ និងកំណុំទាំងពីរនៃអ៊ីពែបូល។ រកសមីការអាស៊ីមតូតរបស់អ៊ីពែបូលនេះ និងសង់អ៊ីពែបូលនេះ។

V. គណនាអាំងតេក្រាល: $I = \int_1^3 (x - 2 + 3x^2) dx$

$$J = \int_0^{\frac{\pi}{4}} (\sin 2x \cos x) dx; K = \int_0^1 \frac{x^3 + (x+1)^2}{x^2 + 1} dx$$

ដើម្បីគណនា K យើងត្រូវបង្ហាញថា

$$\frac{x^3 + (x+1)^2}{x^2 + 1} = x + 1 + \frac{x}{x^2 + 1}$$

VI. ក. ដោះស្រាយសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល $(E): y'' - 3y' + 2y = 0$

ខ. រកចម្លើយពិសេសមួយនៃសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល (E) ដែល $y(0) = 1$ និង $y'(1) = 2e^2$ ។

VII. គេមានអនុគមន៍ កំណត់លើ $\mathbb{R}$ ដោយ $f(x) = x + \frac{1+3e^x}{1+e^x}$ ។
 គេតាងដោយ C ក្រាបរបស់វានៅក្នុងប្លង់ប្រដាប់ដោយតម្រុយអរតូ
 ណរម៉ាល់ $(o, \vec{i}, \vec{j})$ ។

1. បង្ហាញថា $f(x) = x + 1 - \frac{4e^x}{1+e^x}$ និងគណនាលីមីតនៃ f
 ត្រង់ $-\infty$ ។ ស្រាយបំភ្លឺថាបន្ទាត់ d_1 ដែលមានសមីការ
 $y = x + 1$ អាស៊ីមតូតទៅនឹងក្រាប C ត្រង់ $-\infty$ ។ សិក្សាទីតាំង
 នៃក្រាប C ធៀបនឹងបន្ទាត់ d_1 ។
2. គណនាលីមីត f ត្រង់ $+\infty$ ។ ស្រាយបំភ្លឺថាបន្ទាត់ ដែលមាន
 សមីការ $y = x - 3$ អាស៊ីមតូតទៅនឹងក្រាប ត្រង់ $+\infty$ ។
 សិក្សាទីតាំងនៃក្រាប C ធៀបនឹងបន្ទាត់ ។
3. a. គណនាដេរីវេ $f'(x)$ និងបង្ហាញថាគ្រប់ចំនួនពិត x ,

$$f'(x) = \left(\frac{e^x - 1}{e^x + 1} \right)^2$$
 ។
 b. សិក្សាអថេរភាពនៃ f រួចសង់តារាងអថេរភាពនៃ f ។ សង់
 ក្រាប C និងអាស៊ីមតូត d_1 និង d_2 របស់វា។

ចម្លើយ

I. គណនាលីមីត

$$\begin{aligned}
 \text{ក. } \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1-x^2}{x^3-x^2+x-1} &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(1-x)(1+x)}{(x-1)(x^2+1)} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{-(x-1)(1+x)}{(x-1)(x^2+1)} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{-(1+x)}{(x^2+1)} \\
 &= \boxed{-1}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{ខ. } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 3x}{-x} &= \lim_{x \rightarrow 0} -3 \left(\frac{\sin 3x}{3x} \right) \\
 &= -3 \times 1 = \boxed{-3}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{គ. } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{2+x} - \sqrt{2-x}}{\sin x} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\sqrt{2+x} - \sqrt{2-x})(\sqrt{2+x} + \sqrt{2-x})}{\sin x (\sqrt{2+x} + \sqrt{2-x})} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2+x-2+x}{\sin x (\sqrt{2+x} + \sqrt{2-x})} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\sin x} \times \frac{2}{(\sqrt{2+x} + \sqrt{2-x})} = 1 \times \frac{2}{2\sqrt{2}} \\
 &= \frac{1}{\sqrt{2}} = \boxed{\frac{\sqrt{2}}{2}}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{II. ចំនួនករណីអាច} \quad n(S) &= C(10,4) \\
 n(S) &= \frac{10!}{6! \times 4!} = 10 \times 3 \times 7 \\
 n(S) &= 210
 \end{aligned}$$

- រកប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ A : “សិស្សសុទ្ធតែស្រី”

$$\text{ចំនួនករណីស្រប } n(A) = C(4, 4) = 1$$

$$\text{ដូចនេះ: } P(A) = \frac{n(A)}{n(S)} = \boxed{\frac{1}{210}}$$

- រកប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ B : “ជ្រើសបានសុទ្ធតែប្រុស”

$$\text{ចំនួនករណីស្រប } n(B) = C(6, 4) = \frac{6!}{2! \times 4!}$$

$$n(B) = 3 \times 5 = 15$$

$$\text{ដូចនេះ: } P(B) = \frac{n(B)}{n(S)} = \frac{15}{210} = \boxed{\frac{1}{14}}$$

- រកប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ C : “ជ្រើសរើសបាន 50% ជាសិស្សប្រុស”

$$\text{ចំនួនករណីស្រប } n(C) = C(6, 4) \times C(4, 2)$$

$$n(C) = \frac{6!}{4! \times 2!} \times \frac{4!}{2! \times 2!} = 90$$

$$\text{ដូចនេះ: } P(C) = \frac{n(C)}{n(S)} = \frac{90}{210} = \boxed{\frac{3}{7}}$$

$$\text{III. } z_1 = 1 + i\sqrt{3} \quad ; \quad z_2 = 6 \left(\cos \frac{\pi}{4} - i \sin \frac{\pi}{4} \right)$$

a. សរសេរ z_1 ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ

$$z_1 = 1 + i\sqrt{3} = 2 \left(\frac{1}{2} + i \frac{\sqrt{3}}{2} \right)$$

$$= \boxed{2 \left(\cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3} \right)}$$

b. រកម៉ូឌុល និងអាគុយម៉ង់នៃ z_1^3

$$z_1^3 = \left[2 \left(\cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3} \right) \right]^3 = 8(\cos \pi + i \sin \pi)$$

$$\text{ដូចនេះ: ម៉ូឌុល } |z_1^3| = 8 \quad \text{ឬ } r = 8$$

$$\text{អាគុយម៉ង់នៃ } z_1^3 = \pi + 2k\pi \quad \text{ឬ } \alpha = \pi, k \in \mathbb{Z}$$

c. សរសេរផលគុណ $z_1 \times z_2$ ជាទម្រង់ពីជគណិត

$$z_2 = 6 \left(\frac{\sqrt{2}}{2} - i \frac{\sqrt{2}}{2} \right) = 3\sqrt{2} - 3\sqrt{2}i$$

$$\begin{aligned} z_1 \times z_2 &= (1 + i\sqrt{3})(3\sqrt{2} - 3\sqrt{2}i) \\ &= 3\sqrt{2} - 3\sqrt{2}i + 3i\sqrt{6} + 3\sqrt{6} \end{aligned}$$

$$= \boxed{(3\sqrt{2} + 3\sqrt{6}) + (3\sqrt{6} - 3\sqrt{2})i}$$

$$\text{ឬ} \quad = \boxed{3\sqrt{2}(1 + \sqrt{3}) + 3\sqrt{2}(\sqrt{3} - 1)i}$$

IV. 1.

a. រកវ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{BC}, \overrightarrow{BD}, \overrightarrow{CD}$

$$\overrightarrow{AB} = (0 + 2, 1 - 1, 1 - 0) = (2, 0, 1)$$

$$\overrightarrow{AC} = (1 + 2, 2 - 1, 2 - 0) = (3, 1, 2)$$

$$\overrightarrow{AD} = (0 + 2, 3 - 1, -4 - 0) = (2, 2, -4)$$

$$\overrightarrow{BC} = (1 - 0, 2 - 1, 2 - 1) = (1, 1, 1)$$

$$\overrightarrow{BD} = (0 - 0, 3 - 1, -4 - 1) = (0, 2, -5)$$

$$\overrightarrow{CD} = (0 - 1, 3 - 2, -4 - 2) = (-1, 1, -6)$$

b. គណនាប្រវែង AB, AC, AD, BD និង CD

$$|\overrightarrow{AB}| = \sqrt{(2)^2 + (0)^2 + (1)^2} = \sqrt{5} \text{ ឯកតាប្រវែង}$$

$$|\overrightarrow{AC}| = \sqrt{(3)^2 + (1)^2 + (2)^2} = \sqrt{14} \text{ ឯកតាប្រវែង}$$

$$|\overrightarrow{AD}| = \sqrt{(2)^2 + (2)^2 + (-4)^2} = \sqrt{24} = 2\sqrt{6} \text{ ឯកតាប្រវែង}$$

$$|\overrightarrow{BD}| = \sqrt{(0)^2 + (2)^2 + (-5)^2} = \sqrt{29} \text{ ឯកតាប្រវែង}$$

$$|\overrightarrow{CD}| = \sqrt{(-1)^2 + (1)^2 + (-6)^2} = \sqrt{38} \text{ ឯកតាប្រវែង}$$

បង្ហាញថាត្រីកោណ ABD និង ACD កែងត្រង់ A

$$\text{ដោយ } \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD} = (2).(2) + (0).(2) + (1).(-4)$$

$$= 4 + 0 - 4 = 0$$

$$\Rightarrow \overrightarrow{AB} \perp \overrightarrow{AD}$$

ដូចនេះត្រីកោណ ABD ជាត្រីកោណកែងត្រង់ A

$$\text{ដោយ } \overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AD} = (3).(2) + (1).(2) + (2).(-4)$$

$$= 6 + 2 - 8 = 0$$

$$\Rightarrow \overrightarrow{AC} \perp \overrightarrow{AD}$$

ដូចនេះត្រីកោណ ACD ជាត្រីកោណកែងក្នុង A

2. បង្ហាញថាសមីការនេះជាសមីការអ៊ីពែបូល

$$9y^2 - 16x^2 = 144$$

$$\Leftrightarrow \frac{9y^2}{144} - \frac{16x^2}{144} = 1$$

$$\Leftrightarrow \frac{y^2}{16} - \frac{x^2}{9} = 1$$

$$\Leftrightarrow \frac{y^2}{4^2} - \frac{x^2}{3^2} = 1 \text{ ជាសមីការអ៊ីពែបូលដែលមានអ័ក្សទទឹងឈរ}$$

តេទាញបាន $h = 0; k = 0$

$$a^2 = 4^2 \Rightarrow a = 4$$

$$b^2 = 3^2 \Rightarrow b = 3$$

$$c^2 = a^2 + b^2 = 4^2 + 3^2 = 25$$

$$c = 5$$

- រកកូអរដោនេរបស់កំពូល និងកំណុំនៃអ័ក្សទទឹង

កំពូល: $(0, -4)$ និង $(0, 4)$

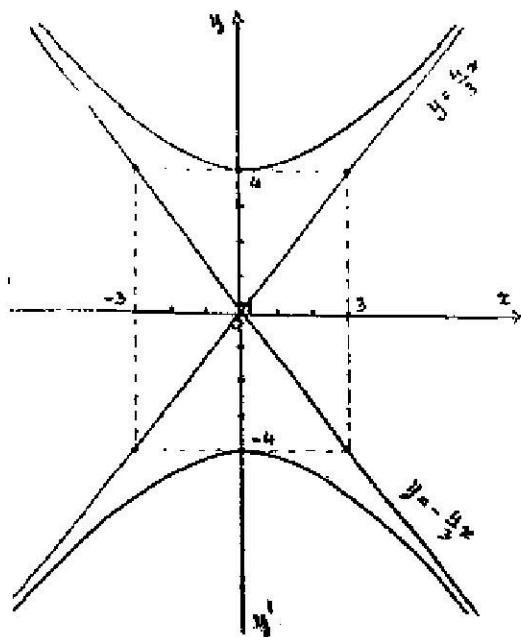
កំណុំ: (0, -5) និង (0,5)

- រកសមីការអាស៊ីមតូតរបស់អ៊ីពែបូល:

$$y = k - \frac{a}{b}(x - h) \text{ និង } y = k + \frac{a}{b}(x - h)$$

$$y = -\frac{4}{3}x \text{ និង } y = \frac{4}{3}x$$

សង់អ៊ីពែបូល



V. គណនាអាំងតេក្រាល

$$I = \int_1^3 (x - 2 + 3x^2) dx$$

$$I = \left[\frac{x}{2} - 2x + x^3 \right]_1^3$$

$$I = \left[\frac{9}{2} - 6 + 27 \right] - \left[\frac{1}{2} - 2 + 1 \right] = \boxed{26}$$

$$J = \int_0^{\frac{\pi}{4}} (\sin 2x - \cos x) dx = \left[-\frac{1}{2} \cos 2x - \sin x \right]_0^{\frac{\pi}{4}}$$

$$J = \left[-\frac{1}{2} \cos \frac{\pi}{2} - \sin \frac{\pi}{4} \right] - \left[-\frac{1}{2} \cos 0 - \sin 0 \right]$$

$$J = -\frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{1}{2} = \boxed{\frac{1 - \sqrt{2}}{2}}$$

$$K = \int_0^1 \frac{x^3 + (x+1)^2}{x^2 + 1} dx$$

បង្ហាញថា $\frac{x^3 + (x+1)^2}{x^2 + 1} = x + 1 + \frac{x}{x^2 + 1}$

$$\begin{aligned}
& \frac{x^3 + (x+1)^2}{x^2 + 1} \\
&= \frac{x^3 + x^2 + 2x + 1}{x^2 + 1} \\
&= \frac{x^3 + x + x^2 + 1 + x}{x^2 + 1} \\
&= \frac{x(x^2 + 1)}{x^2 + 1} + \frac{(x^2 + 1)}{x^2 + 1} + \frac{x}{x^2 + 1} \\
&= x + 1 + \frac{x}{x^2 + 1} \quad \text{ពិត}
\end{aligned}$$

គេបាន $K = \int_0^1 (x + 1 + \frac{x}{x^2 + 1}) dx$

$$K = \int_0^1 (x + 1) dx + \int_0^1 \frac{x}{x^2 + 1} dx$$

$$K = \left[\frac{x^2}{2} + x \right]_0^1 + \frac{1}{2} \int_0^1 \frac{1}{x^2 + 1} (x^2 + 1)' dx$$

$$K = \left[\frac{x^2}{2} + x \right]_0^1 + \left[\frac{1}{2} \ln |x^2 + 1| \right]_0^1$$

$$K = \frac{1}{2} + 1 + \frac{1}{2} \ln 2 = \boxed{\frac{3}{2} + \frac{1}{2} \ln 2}$$

VI. ក. ដោះស្រាយសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល

$$(E): y'' - 3y' + 2y = 0$$

$$\text{សមីការសម្គាល់ } \lambda^2 - 3\lambda + 2 = 0$$

$$\lambda = 1; \lambda = 2$$

ដូចនេះសមីការ (E) មានចម្លើយទូទៅ

$$\boxed{y = A.e^x + B.e^{2x}} \text{ ឬ } y = Ae^{2x} + B.e^x; (A; B \in \mathbb{R})$$

ខ. រកចម្លើយពិសេសមួយនៃ (E):

$$y = Ae^x + Be^{2x}$$

$$y' = Ae^x + 2Be^{2x}$$

$$\text{តើបាន } y(0) = A + B$$

$$y'(1) = A.e + 2Be^2$$

$$\text{ដោយ } \begin{cases} y(0)=1 \\ y'(1)=2e^2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A+B=1 \\ A.e+2Be^2=2e^2 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \underline{\begin{cases} A+B=1 \\ A+2Be=2e \end{cases}}$$

$$B - 2Be = 1 - 2e$$

$$\Leftrightarrow B(1 - 2e) = 1 - 2e$$

$$\Rightarrow B(1 - 2e) = 1 - 2e$$

$$A + B = 1 \Rightarrow A = 1 - B = 1 - 1$$

$$A = 0$$

$$\text{ដូចនេះ ចម្លើយពិសេសនៃ(E) គឺ } \boxed{y = e^{2x}}$$

$$\text{VII. (c): } f(x) = x + \frac{1 - 3e^x}{1 + e^x}$$

$$1/ \text{បង្ហាញថា } f(x) = x + 1 - \frac{4e^x}{1+e^x}$$

$$\text{ដោយ } f(x) = x + \frac{1-3e^x}{1+e^x}$$

$$\Rightarrow f(x) = x + 1 - \frac{1-3e^x}{1+e^x} - 1$$

$$f(x) = x + 1 + \frac{1-3e^x-1-e^x}{1+e^x}$$

$$\boxed{f(x) = x + 1 - \frac{4e^x}{1+e^x}}$$

-គណនាលីមីតនៃ f ត្រង់ $-\infty$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(x + 1 - \frac{4e^x}{1+e^x} \right) = \boxed{-\infty}$$

-ស្រាយបំភ្លឺថាបន្ទាត់ $d_1 : y = x + 1$ ជាអាស៊ីមតូតនៃក្រាប (c)

ត្រង់ $-\infty$

$$\text{លុះត្រាតែ } \lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - (x + 1)] = 0$$

$$\Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow -\infty} \left[\left(x + 1 - \frac{4e^x}{1+e^x} \right) - (x + 1) \right] = 0$$

$$\Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(-\frac{4e^x}{1+e^x} \right) = 0$$

$$\Leftrightarrow 0 = 0 \text{ ជឿងផ្ទាត់}$$

ដូចនេះបន្ទាត់ $d_1 : y = x + 1$ ជាអាស៊ីមតូតទ្រេតនៃក្រាប (c) ខាង

$-\infty$

-សិក្សាទីតាំងក្រាប c ធៀបនឹង d_1

$$c - d_1 = (x + 1 - \frac{4e^x}{1 + e^x}) - (x + 1)$$

$$= -\frac{4e^x}{1 + e^x} < 0 \text{ គ្រប់តម្លៃ } x$$

$$\Rightarrow c < d_1 \text{ គ្រប់តម្លៃ } x$$

ដូចនេះក្រាប c ស្ថិតខាងក្រោមបន្ទាត់ d_1 គ្រប់តម្លៃ x

2/ - គណនាលីមីតនៃ f ត្រង់ $+\infty$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} (x + \frac{1 - 3e^x}{1 + e^x})$$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} [x + \frac{e^x(\frac{1}{e^x} - 3)}{e^x(\frac{1}{e^x} + 1)}] = \boxed{x}$$

-ស្រាយបំភ្លឺថាបន្ទាត់ $d_2 : y = x - 3$ ជាអាស៊ីមតូតនៃក្រាប c

ត្រង់ $+\infty$ លុះត្រាតែ

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - (x-3)] = 0$$

$$\Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\left(x + \frac{1-3e^x}{1+e^x} \right) - (x-3) \right] = 0$$

$$\Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1-3e^x+3+3e^x}{1+e^x} = 0$$

$$\Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{4}{1+e^x} = 0$$

$$\Leftrightarrow 0 = 0 \text{ ផ្ទៀងផ្ទាត់}$$

ដូចនេះ បន្ទាត់ $d_2 : y = x - 3$ អាស៊ីមតូតទ្រេតនៃក្រាប c ត្រង់ $+\infty$ -សិក្សាទីតាំងក្រាប c ធៀបនឹងបន្ទាត់ d_2

$$c - d_2 = \frac{4}{1+e^x} > 0 \text{ គ្រប់តម្លៃ } x$$

$$\Rightarrow c > d_2 \text{ គ្រប់តម្លៃ } x$$

ដូចនេះ បញ្ជាក់ថាក្រាប c ស្ថិតនៅទាំងស្រុងខាងលើបន្ទាត់ d_2

ចំពោះគ្រប់តម្លៃ x

3/ a. គណនា $f'(x)$

$$\text{ដោយ } f(x) = x + 1 - \frac{4e^x}{1+e^x}$$

$$\Rightarrow f'(x) = 1 + \frac{4e^x(1+e^x) - e^x(4e^x)}{(1+e^x)^2}$$

$$f'(x) = 1 - \frac{4e^x(1+e^x - e^x)}{(1+e^x)^2}$$

$$f'(x) = 1 - \frac{4e^x}{(1+e^x)^2}$$

$$f'(x) = \frac{(1+e^x)^2 - 4e^x}{(1+e^x)^2}$$

$$f'(x) = \frac{1 + 2e^x + e^{2x} - 4e^x}{(1+e^x)^2}$$

$$f'(x) = \frac{1 - 2e^x + e^{2x}}{(1+e^x)^2}$$

$$f'(x) = \frac{(1-e^x)^2}{(1+e^x)^2}$$

$$\boxed{f'(x) = \left(\frac{e^x - 1}{e^x + 1}\right)^2}$$

b. សិក្សាអថិរភាពនៃ f

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow e^x - 1 = 0$$

$$\Leftrightarrow e^x = 1 \Leftrightarrow x = 0$$

គេបាន $f'(x) = \left(\frac{e^x - 1}{e^x + 1}\right) \geq 0$ គ្រប់តម្លៃ x

ដូចនេះ f អនុគមន៍កើនជានិច្ច

-តារាងអថិរភាពនៃ f

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f'(x)$	$+$	0	$+$
$f(x)$	$-\infty$	-1	$+\infty$

$$f(0) = 0 + \frac{1 - 3e^0}{1 + e^0} = \frac{-2}{2} = -1$$

-សង់ក្រាប c និងបន្ទាត់ d_1 និង d_2

